

Lösungen

Die Zahl, die in jeder Zeile gleich bleibt · Quotientengleichheit und Proportionalitätsfaktor · Elemente der Mathematik 7, S. 20–21

BEVOR DU LIEST

Dieses Heft bekommst du **nach** deiner eigenen Antwort. Eine gelesene Lösung fühlt sich richtig an, eine selbst gedachte sitzt.

TEIL 1

Teil 1 · Prognose: richtig ist „**Nein** — $1,40 \text{ €} : 4 = 0,35 \text{ €}$, aber $2,00 \text{ €} : 6 \approx 0,33 \text{ €}$.“

Die zweite Antwort („2 Stück mehr, 0,60 € mehr, das passt“) ist der Denkfehler dieser Stunde: Verglichen werden **Unterschiede** statt **Quotienten**. Aus $0,60 \text{ €} : 2$ käme sogar eine dritte Zahl, 0,30 €.

Die vierte Antwort („mit zwei Zeilen nicht entscheidbar“) klingt vorsichtig und ist trotzdem falsch: Zum **Widerlegen** genügen zwei Zeilen. Nur zum **Bestätigen** nicht — genau darum geht es in A4.

Teil 2 und Teil 3

AUFTRAG 1 — DIE ZAHL FINDEN

$12 \text{ €} : 3 \text{ kg} = 4$ · $4 \text{ €} : 1 \text{ kg} = 4$ · $28 \text{ €} : 7 \text{ kg} = 4$. Dreimal dieselbe Zahl.

Bedeutung: **4 Euro je Kilogramm** — der Preis für *ein* Kilogramm. Die Einheit ist wichtig; ohne sie ist „4“ nur eine Zahl.

Im Bild: Alle drei Punkte liegen auf **einer** Linie, und diese Linie beginnt im Ursprung. Zu 0 kg gehören 0 €.

AUFTRAG 2 — WENN DIE ZAHL NICHT STIMMT

Bei **24 €**: $24 : 7 \approx 3,43$ — kleiner als 4, der Punkt rutscht **unter** die Linie.

Bei **32 €**: $32 : 7 \approx 4,57$ — größer als 4, der Punkt liegt **über** der Linie.

Ohne Zahlen erkennt man es daran, dass die drei Punkte **nicht mehr auf einer Geraden durch den Ursprung liegen**. Das ist dieselbe Aussage wie „die Quotienten sind verschieden“ — nur im Bild statt in der Tabelle.

MERKSATZ — DIE LÜCKEN

Bei einer proportionalen Zuordnung hat jedes Wertepaar $(x | y)$ denselben Quotienten $y : x$.

Diese Zahl heißt Proportionalitätsfaktor.

Damit rechnest du jeden Wert aus: $y = \text{Proportionalitätsfaktor} \cdot x$

Der Graph ist eine Halbgerade durch den Ursprung.

Teil 4 · Faktorklabor

AUFTRAG 1 — STEILER ODER FLACHER?

Es ändert sich: die Steilheit. Je größer der Faktor, desto steiler steigt die Halbgerade. Bei 0,5 ist sie sehr flach, bei 4 sehr steil.

Es bleibt gleich: Alle Halbgeraden beginnen im **Ursprung (0 | 0)**. Und in jeder Zeile der Wertetabelle steht derselbe Quotient — nämlich der Faktor selbst.

Das Gleichbleibende ist das Entscheidende: Der Ursprung macht die Proportionalität, nicht die Steilheit. Eine sehr flache Halbgerade durch den Ursprung ist proportional; eine steile Gerade, die weiter oben beginnt, ist es nicht. Merk dir das für A3 d).

AUFTRAG 2 — RECHNEN STATT ABLESEN

$$y = \text{Faktor} \cdot x = 2 \cdot 15 = 30.$$

Das ist der Gewinn des Faktors: Man braucht die Tabelle nicht mehr. Wer stattdessen von 4 auf 8, 12, 16 ... weiterrechnet, kommt auch ans Ziel, hat aber viel mehr Arbeit — und bei einem x-Wert wie 15,5 oder 0,3 geht es so gar nicht mehr.

Teil 5 · Aufgaben A1 und A2

A1 · QUOTIENTEN UND GRAPHEN

a) nicht proportional. $1,20 : 4 = 0,30$ · $1,50 : 6 = 0,25$ · $2,70 : 10 = 0,27$. Drei verschiedene Zahlen — schon die ersten beiden genügen zum Widerlegen.

Im Graphen: Die Punkte (4 | 1,20), (6 | 1,50) und (10 | 2,70) liegen **nicht** auf einer Geraden durch den Ursprung.

b) proportional. $50 : 20 = 2,5$ · $250 : 100 = 2,5$ · $450 : 180 = 2,5$. Der Faktor ist **2,5 Gramm je Kubikzentimeter** — die Dichte des Stoffes.

A2 · QUOTIENTENGLEICHHEIT UND FAKTOR

(1) proportional. $6 : 1,5 = 4$ · $18 : 4,5 = 4$ · $2 : 0,5 = 4$ · $8 : 2 = 4$. Faktor **4 Euro je Kilogramm**.

(2) nicht proportional. $180 : 120 = 1,5$ und $45 : 30 = 1,5$, aber $235 : 150 \approx 1,57$. Bei 1,5 müssten zu 150 cm³ genau 225 g gehören. *Hier muss man weiterrechnen:* Die ersten beiden Zeilen passen, erst die dritte fällt aus der Reihe.

(3) nicht proportional. $15,6 : 6 = 2,6$ und $10,4 : 4 = 2,6$, aber $22,5 : 9 = 2,5$ und $32,5 : 13 = 2,5$.

(4) proportional. Alle vier Quotienten sind **2,73**. Faktor **2,73 Euro je Stück**.

Abgrenzung: Bei (4) schrecken viele vor den großen Zahlen zurück. Sie ändern nichts — man teilt genauso wie bei (1), nur mit dem Taschenrechner.

Teil 5 · Aufgaben A3 bis A5

A3 · ENTSCHEIDUNG AM GRAPHEN

a) **nein** — eine Gerade, aber nicht durch den Ursprung: zu $x = 0$ gehört $y = 3$.

b) **ja** — Halbgerade durch den Ursprung.

c) **nein** — die Linie ist gekrümmt, der Quotient ändert sich von Punkt zu Punkt.

d) **ja** — auch eine Halbgerade durch den Ursprung, nur eine sehr flache.

Der häufigste Fehler ist d). „Zu flach, das kann nicht proportional sein“ — doch, kann es. **Die Steilheit entscheidet nichts.** Genau das habt ihr in Teil 4 eingestellt: Bei 0,5 sah die Halbgerade auch fast flach aus.

A4 ★ · WIE VIELE MUSS MAN PRÜFEN?

a) **Nein, nicht weiterrechnen.** Die ersten beiden Quotienten sind schon verschieden (0,5 und 0,4). Damit ist die Zuordnung **nicht proportional**, und daran kann keine weitere Zeile etwas ändern.

b) **Ja, weiterrechnen.** Drei gleiche Quotienten beweisen nichts über die vierte Zeile. Und tatsächlich: $15,8 : 12 \approx 1,32$, nicht 1,3 — bei 1,3 müssten zu $x = 12$ genau 15,6 gehören. Also ebenfalls **nicht proportional**, aber das erfährt man erst durch Nachrechnen.

Der Kern: Widerlegen geht mit *einem* unpassenden Wertepaar. Bestätigen verlangt *alle* Zeilen — „jedes Wertepaar“ steht nicht umsonst im Merksatz. Deshalb war die vierte Antwort im Einstieg falsch.

A5 ★ · KASSEN BON

a) Der Faktor ist **1,98**, Einheit **Euro je Kilogramm**. Probe: $1,98 \cdot 1,5 = 2,97$ — genau der Preis auf dem Bon.

b) $y = 1,98 \cdot x$: 2 kg $\rightarrow$ **3,96 €** · 2,5 kg $\rightarrow$ **4,95 €** · 7 kg $\rightarrow$ **13,86 €** · 500 g $\rightarrow$ **0,99 €** · 750 g $\rightarrow$ 1,485 €, an der Kasse **1,49 €** · 1,25 kg $\rightarrow$ 2,475 €, an der Kasse **2,48 €**.

Achte auf die beiden letzten: Die Rechnung liefert halbe Cent. Die gibt es nicht — an der Kasse wird auf ganze Cent gerundet. Das ist keine Ungenauigkeit der Mathematik, sondern eine Grenze der Sache: Geld ist nicht beliebig teilbar.

Quiz und Zusatzaufgaben

QUIZ

1 Faktor 4 · 2 7,00 € · 3 2,5 Euro je kg · 4 die Gerade mit y-Achsenabschnitt 3 · 5 (8 | 2) · 6 nicht proportional, weitere Zeilen unnötig · 7 300 g · 8 nein, 2,5 gegen 2,6

Zu Frage 4: Nur der Ursprung entscheidet. „Sehr flach“ und „sehr steil“ sind beide proportional, solange die Halbgerade im Ursprung beginnt.

Zu Frage 5: (8 | 2), denn $2 : 8 = 0,25$. Bei (2 | 8) käme 4 heraus — das ist der Kehrwert und der häufigste Fehler.

Zu Frage 7: Der Ablenker 260 g entsteht so: $120 + 80 = 200$, also $180 + 80 = 260$. Das ist wieder **Differenz statt Verhältnis** — genau der Denkfehler vom Anfang der Stunde. Richtig: $180 : 120 = 1,5$, dann $1,5 \cdot 200 = 300$ g.

WER SCHON FERTIG IST

Buch S. 21 Nr. 4: Der Faktor ist $1,25 \text{ €} : 0,25 \text{ kg} = 5 \text{ Euro je Kilogramm}$. Damit: $1 \text{ kg} \rightarrow 5 \text{ €}$, $3,5 \text{ kg} \rightarrow 17,50 \text{ €}$, und zu 10 € gehören $10 : 5 = 2 \text{ kg}$.

Die Gegenrichtung: $3 \text{ kg} : 12 \text{ €} = 0,25 \text{ Kilogramm je Euro}$ — also die Antwort auf die Frage „Wie viel Kirschen bekomme ich für einen Euro?“. Beide Zahlen sind richtig und beschreiben dieselbe Sache; nur passt für $y = \text{Faktor} \cdot x$ mit $x = \text{Menge}$ und $y = \text{Preis}$ allein die 4.

Zum Nachdenken (wie viele Quotienten sind genug?): Bei einer *endlichen Tabelle* genügen alle Zeilen — mehr gibt es nicht. Bei einer Zuordnung, die für beliebige Werte gilt, kann man nie alle prüfen; dort muss man den Zusammenhang begründen statt ihn zu testen. Das ist die unbequeme Antwort, und sie ist der Grund, warum es in der Mathematik Beweise gibt.

Ausblick: Bei antiproportionalen Zuordnungen ist der Quotient *nicht* gleich — dafür das **Produkt** $x \cdot y$. Genau das kommt in KW 37.